

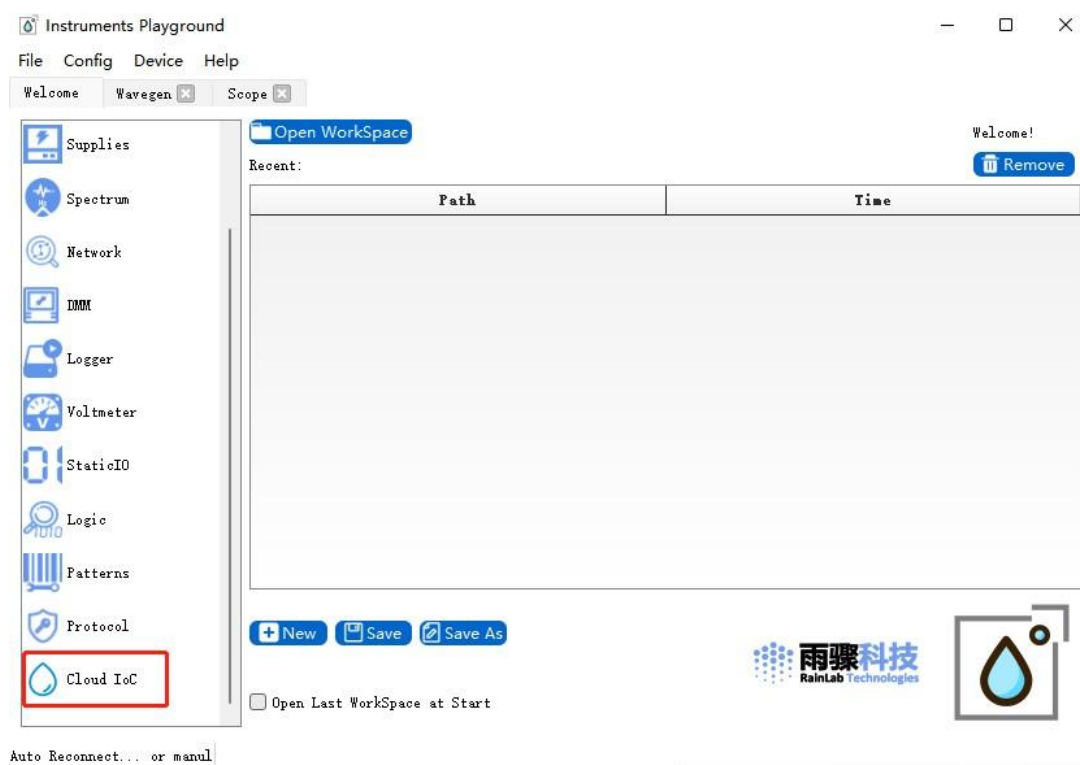
## 云编译操作说明

1. 访问雨霖科技官方网站 <http://www.yuzhou.company/ip> 下载 Instruments Playground 最新安装包，进行安装（V1.5 及以上支持云编译功能）。
2. 下载 efinity.msi 和 zadig.exe 并进行安装。其中 efinity.msi 为下载器主程序，zadig.exe 用于修改 USB 端口；patch 为下载器补丁，通常不需要安装。

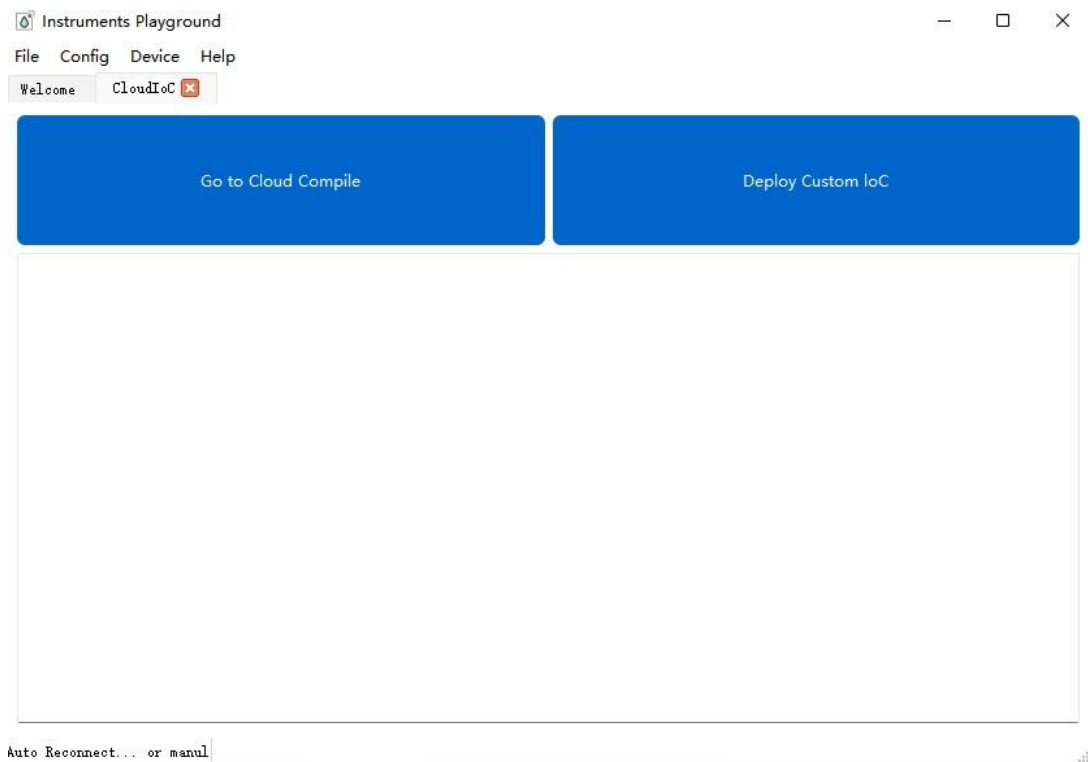
链接：[https://pan.baidu.com/s/1Jd0ZNQ\\_CpvuqShsY0ieD9A?pwd=mpxp](https://pan.baidu.com/s/1Jd0ZNQ_CpvuqShsY0ieD9A?pwd=mpxp)



3. 确定雨珠 S 设备处于关机状态，打开安装好的 Instruments Playground 软件，在左侧仪器界面找到 Cloud IoC，并点击，此时会弹出 Cloud IoC 界面。



4. Cloud IoC 为云编译的操作主界面，包括以下两部分：
  - a. Go to Cloud Compile 即访问云编译网站；
  - b. Deploy Custom IoC 即部署云编译固件。



5. 点击 Go to Cloud Compile 软件会自动弹出浏览器窗口，访问雨骤云编译网站。用户也可以自行在浏览器中输入地址 <http://yunbianyi.cloud> 进行访问。雨骤云编译网站主要分为三部分：
- a. 用户注册登录（未注册用户需要先点击登录按钮，选择左上角的开关切换到用户注册）；
  - b. 云编译（云编译主要操作界面）；
  - c. 云编译说明（使用前建议详细阅读云编译说明）。



雨骤云编译

雨骤云编译

输入搜索内容... 搜索

登录 注册

登录账号

账号: 输入用户名

密码: 输入密码

登录

沪 ICP 备 2022000168 号-7

雨骤科技

6. 用户完成注册后，进行登录账号，点击云编译按钮，会跳转到云编译界面。点击选择文件，可以选择用户编辑好的 verilog 文件，输入任意英文字符标题，点击提交即可。由于服务器访问量较大，上传成功后，需要等待服务器完成云编译操作。如云编译完成，会在下方项目进度中显示状态并附上下载链接，点击下载按钮即可完成云编译的结果下载（hex 文件）。一般云编译的处理时间在 24 小时内，如未完成，请耐心等待。

雨骤云编译

雨骤云编译

输入搜索内容... 搜索

登录

上传单个源文件

文件: 选择文件 未选择任何文件

标题: 输入标题

提交

项目进度:

Prev 1 Next

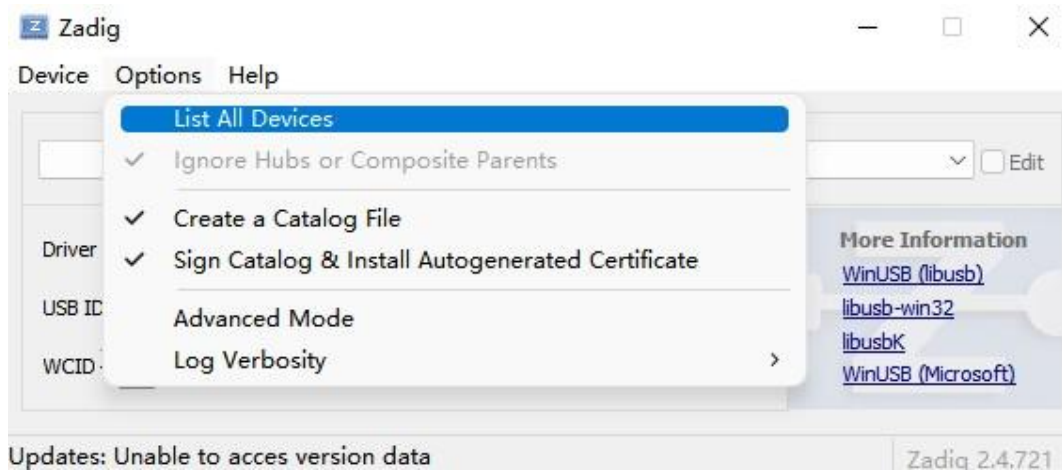
沪 ICP 备 2022000168 号-7

雨骤科技

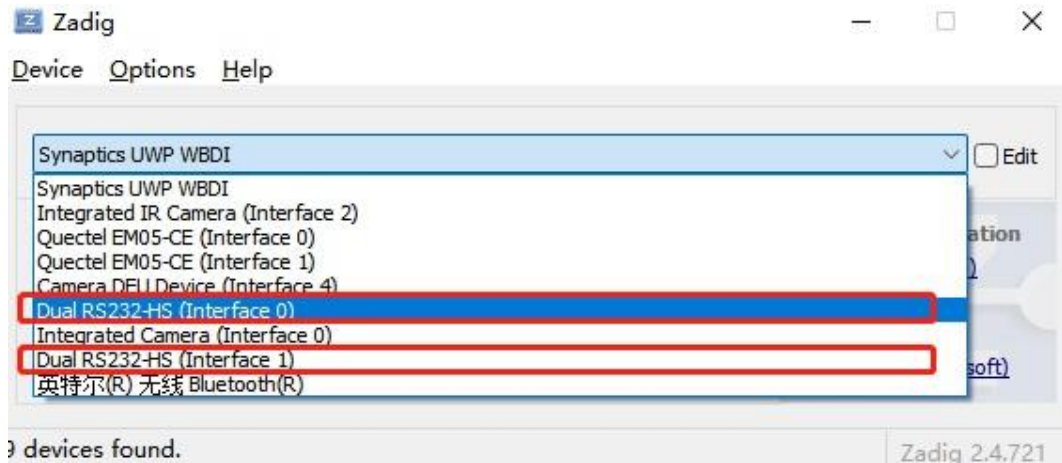
7. 云编译完成后，可以关闭浏览器窗口，回到 Instruments Playground 界面，点击 Deploy Custom IoC，即可进行云编译部署。需要注意的是云编译部署阶段不同设备部署条件不同：

- a. YZLC 序列号开头的设备，需要保证设备处于关机状态，并通过 USB TYPE B 线连接到电脑 USB 口。
- b. YZH/YZE/YZF 序列号开头的设备，需要保证设备处于关机状态，并通过 USB TYPE C 线连接到电脑 USB 口。

第一次部署云编译时，需要进行 USB 驱动配置，点击 Deploy Custom IoC 后，会弹出 Zadig 软件进行 USB 驱动配置。在 Zadig 软件中，首先需要点击 Options，选择 List All Devices，此时会枚举出所有连接的 USB 设备。



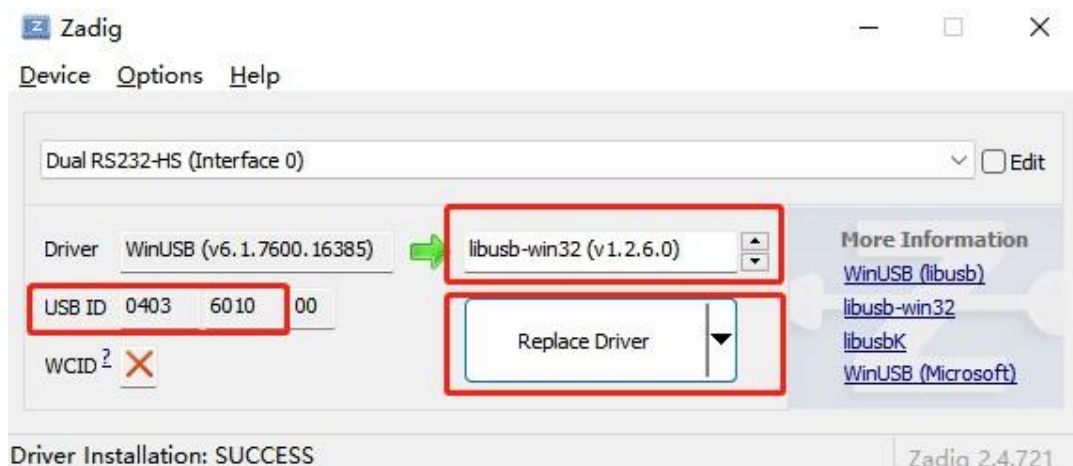
这里需要用户手动选择 Dual RS232-HS 设备，雨珠设备自带双路下载器，**Dual RS232-HS (Interface 0)** 和 **Dual RS232-HS (Interface 1)**，这两个 USB 设备的驱动均需要修改，顺序无要求，这里先选择 Interface 0 作为演示。



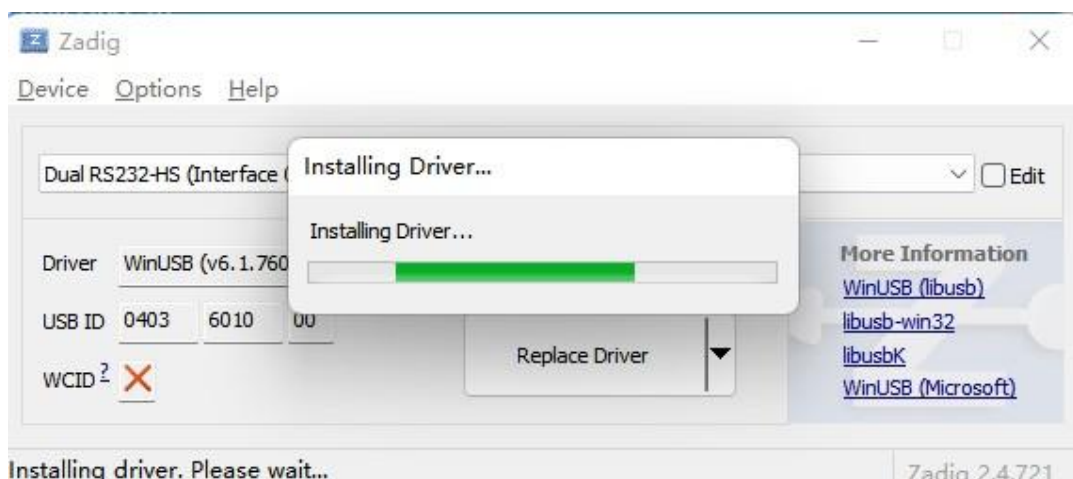
选择 Interface 0 后，需要检查下方的 **USB ID 是否为 0403 6010**，如果 USB ID 不正确，说明设备选择错误，需要重新检查并选择。

**特别提醒：选择错误的 USB 设备安装驱动后，可能会导致该 USB 设备无法工作，请谨慎选择并进行 USB ID 检查。**

确定选择设备正确后，进行驱动切换选择，选择切换为 libusb-win32，点击 Replace Driver。



此时会弹出 Installing Driver 的对话框，进行驱动安装，花费时间根据电脑配置不一，不超过 5 分钟，直到提示安装完成，表示驱动已经安装。由于雨珠设备是双路下载器，所以 Dual RS232-HS (Interface 0) 和 Dual RS232-HS (Interface 1) 均需要进行驱动安装，Interface 1 的安装步骤与 Interface 0 一致，这里不再重复说明。



Dual RS232-HS (Interface 0) 和 Dual RS232-HS (Interface 1) 驱动均安装为 libusb-win32 后，打开电脑的设备管理器，可以看到设备管理器中出现了 libusb-win32 devices，其下挂载了两个设备，分别为 Dual RS232-HS (Interface 0) 和 Dual RS232-HS (Interface 1)。表明 USB 下载器驱动成功安装。



8. 驱动安装成功后，关闭 Zadig 软件。Instruments Playground 会自动进行云编译部署。请确保用户已经安装了步骤 2 的下载器程序，如果用户安装 efinity-pgm.msi 时，未修改默认安装路径，Instruments Playground 会自动链接默认路径进行调用。如果修改了 efinity-pgm.msi 的默认安装路径，Instruments Playground 会弹出对话框，需要用户手动选择 efinity-pgm 安装路径下的 setup.bat 文件。调用 efinity-pgm 之后，Instruments

Playground 弹出对话框，需要用户选择待部署的 hex 文件路径（路径不能有中文字符和空格），选择完成后，软件自动进行设备部署，部署时间在 40 秒左右。部署完成后，Instruments Playground 会进行提示，此时需要断电重启设备，即可检验云编译的结果。

#### 特别提醒：

1. 使用云编译功能时，雨珠 S 原有的模拟功能可以同时使用，但是数字功能无法使用，包括逻辑分析仪、码型发生器、协议分析仪、静态数字 IO。数字功能完全由用户上传的 Verilog 文件决定。
2. 代码接口必须要按照以下规范，不可调整

```
module digital_io(  
    input          clk,      // 40MHz 或 125MHz  
    input          rst_n,  
  
    //io  
    input  [7:0] io_a_in,    //DIO15-DIO8  
    output [7:0] io_a_out,  
    output [7:0] io_a_oe,  
    input  [7:0] io_b_in,    //DIO7-DIO0  
    output [7:0] io_b_out,  
    output [7:0] io_b_oe  
);  
用户自定义代码  
endmodule
```

3. 用户自定义的 verilog 文件必须要命名为 digital\_io.v。
4. 服务器一般于 24 小时内编译完毕，如编译错误返回错误 log，建议检查代码规范。
5. 烧写固件时，使用 USB 连接电脑，需要注意关机连接。
6. 下载的 HEX 文件存放路径不能有中文和空格。
7. 使用 Zadig 进行驱动更改时，一定要检查 USB ID 是否一致，否则修改错误的 USB 设备驱动会影响该 USB 设备的使用。
8. Zadig 需要将 Dual RS232-HS (Interface 0) 和 Dual RS232-HS (Interface 1) 的驱动均做修改。
9. 部署完云编译后，需要断电重启设备。
10. 如果需要还原雨珠设备功能，即恢复仪器数字功能，请联系 [contact@yuzhou.ai](mailto:contact@yuzhou.ai)。